

Suporte somático de vida gestantes em morte encefálica, efetividade no desenvolvimento fetal e dilemas éticos e religiosos: uma revisão de escopo

Introdução: Com a confirmação da morte encefálica, o paciente pode se tornar um potencial doador de órgãos, em gestantes pode ser avaliado a possibilidade do uso do suporte somático, visando o desenvolvimento e a viabilidade fetal, levantando dilemas religiosos, éticos e legais. Objetivo: Refletir os dilemas éticos e religiosos relacionados ao uso do suporte somático em gestantes com diagnóstico de morte encefálica, e sua efetividade para a segurança do desenvolvimento fetal. Método: Revisão de escopo, seguindo a estratégia PICOT. A revisão foi no período de fevereiro à junho de 2023, utilizando a BVS, PUBMED, SCIELO, utilizando os descritores abaixo, adicionado o termo booleano AND. Resultado: O entendimento ético do procedimento e a identidade religiosa da família podem refletir na hora da tomada de decisão, é importante que esta etapa deve acontecer em comum acordo com a família.

Palavras-chave: Morte Encefálica; Monitorização Hemodinâmica; Gravidez.

Somatic life support in pregnant with brain death, effectiveness in fetal development and ethical and religious dilemma: a scope review

Introduction: With confirmation of brain death, the patient can become a potential organ donor. In pregnant women, the possibility of using somatic support can be evaluated, aiming at fetal development and viability, raising religious, ethical and legal dilemmas. Objective: To reflect on the ethical and religious dilemmas related to the use of somatic support in pregnant women diagnosed with brain death, and its effectiveness for the safety of fetal development. Method: Scope review, following the PICOT strategy. The review took place from February to June 2023, using the VHL, PUBMED, SCIELO, using the Descriptors below, adding the Boolean term AND. Result: The ethical understanding of the procedure and the family's religious identity can be reflected at the time of decision-making, and therefore, it is important that this stage must occur in common agreement with the family.

Keywords: Brain Death; Hemodynamic Maintenance; Pregnancy.

Topic: **Enfermagem Geral**

Received: **6/6/2024**

Approved: **7/9/2024**

Reviewed anonymously in the process of blind peer.

Ana Laura Campos de Almeida Souza 

Universidade de Sorocaba, Brasil

<http://lattes.cnpq.br/0798300995638249>

<https://orcid.org/0000-0001-9017-5653>

anacasouza1999@gmail.com

Giulia Caroline Nastri Soares 

Universidade de Sorocaba, Brasil

<http://lattes.cnpq.br/6536891751657221>

<https://orcid.org/0000-0002-4698-4178>

giu.caroliine13@gmail.com

Clayton Gonçalves de Almeida 

Universidade de Sorocaba, Brasil

<http://lattes.cnpq.br/6493791537446598>

<https://orcid.org/0000-0003-2959-3965>

clayton.almeida@prof.uniso.br

Leandro Aparecido de Souza 

Universidade de Sorocaba, Brasil

<http://lattes.cnpq.br/6090315154831086>

<https://orcid.org/0000-0001-8828-9918>

leandro.souza@prof.uniso.br

Irineu Cesar Contini 

Universidade de Sorocaba, Brasil

<http://lattes.cnpq.br/3751316399780774>

<https://orcid.org/0000-0002-7489-5527>

irineu.contini@prof.uniso.br



DOI: 10.6008/CBPC2674-6484.2024.002.0009

Referencing this:

SOUZA, A. L. C. de A., SOARES, G. C. N., ALMEIDA, C. G. de, APARECIDO de SOUZA, L., CONTINI, I. C. Suporte somático de vida gestantes em morte encefálica, efetividade no desenvolvimento fetal e dilemas éticos e religiosos: uma revisão de escopo. **Medicus**, v.6, n.2, p. 101-115, 2024. DOI: <http://doi.org/10.6008/CBPC2674-6484.2024.002.0009>

INTRODUÇÃO

A Morte Encefálica (ME) é delineada como o estado de cessação irreversível das funções neurais, abrangendo o tronco encefálico, secundária a um dano estrutural. É clinicamente manifestada por: arreflexia de tronco e coma a perceptivo e apneia, na ausência de hipotermia ou hipotensão, a despeito da manutenção dos batimentos cardíacos e das funções da medula espinhal (DALMEDICO *et al.*, 2017). O Conselho Federal de Medicina (CFM) determina, na Resolução 2.173 de 2017, que para passar pelos procedimentos diagnósticos de determinação de ME, o paciente deve apresentar todos os pré-requisitos, sendo eles: observação e tratamento no hospital por no mínimo 6 horas; a presença de lesão encefálica de motivo conhecido e irreversível; a ausência de fatores tratáveis que prejudicaram o diagnóstico; saturação arterial conforme critérios estabelecidos e temperatura corporal superior a 35°C (FONSECA *et al.*, 2021).

Após a confirmação da morte encefálica (ME), o paciente pode se tornar um potencial doador de órgãos, dependendo do seu estado geral. Deste modo, no período decorrido entre o diagnóstico e a entrevista familiar, a equipe de saúde tem como principal objetivo garantir a manutenção funcional dos órgãos, visando impedir o comprometimento dos mesmos e assim impossibilitar uma possível doação (FONSECA *et al.*, 2021). Com o diagnóstico de ME, é desencadeado no corpo do paciente diversas alterações metabólicas, endócrinas e hemodinâmicas, que consequentemente, levam o paciente à falência múltipla dos órgãos. À vista disso, é necessário que a equipe de enfermagem assegure a estabilidade hemodinâmica e a vigilância contínua do potencial doador (BECKER *et al.*, 2014). Em casos de gestante com diagnóstico de ME, é avaliado a possibilidade do uso do suporte somático materno para obter viabilidade fetal (DODARO *et al.*, 2021). Quando as gestantes não se encontram em idade gestacional satisfatória para a realização do parto, e o feto que se apresenta inapto para sobreviver em situação extrauterina, é discutido a viabilidade de utilizar recursos terapêuticos para preservar as funções vitais da mãe, intencionando a manutenção da vida fetal (DALMEDICO *et al.*, 2017).

Durante a segunda década do século XXI, o número de notícias sobre gestantes com morte cerebral passou a aumentar na mídia. A conjuntura da situação dessas mulheres exige uma importante tomada de decisão: manter ou não as funções vitais da gestante, possibilitando assim o desenvolvimento fetal (MENEZES *et al.*, 2017). A morte encefálica materna representa um fenômeno complexo da perspectiva clínica e bioética, já que o suporte somático materno prolongado visa proporcionar um conceito clinicamente viável com um prognóstico favorável em longo prazo (DALMEDICO *et al.*, 2017).

Atualmente, surgem muitos relatos de suporte fisiológico materno após morte encefálica em mulheres grávidas declaradas com morte encefálica muito antes da idade gestacional de viabilidade fetal. Em vários casos altamente divulgados, a continuação do suporte foi tentada contra a vontade expressa da família do paciente em jurisdições onde o direito fetal à vida é valorizado na lei (WARREN *et al.*, 2021). Durante o suporte somático, a preservação do fluxo sanguíneo uterino/placentário é a prioridade mais importante. A autorregulação imprecisa da vasculatura uterina durante a hipoxemia ou hipotensão materna torna esse objetivo um desafio significativo. A nutrição, uso de medicamentos, terapia cardiovascular,

respiratória ou endócrina, monitorização fetal, reposição hormonal, e questões éticas são sempre discutidas (POWNER *et al.*, 2003). Com o seguimento da gestação sendo bem-sucedida, é proporcionado condições fisiológicas seguras para o nascimento do bebê, consequentemente, é garantido a manutenção, preservação, e a viabilidade dos órgãos e tecidos até a captação, potencializando, dessa forma, a efetivação da doação e transplantes (ALBUQUERQUE, 2019).

No que diz respeito ao processo de doação e captação de órgãos, é de encargo do enfermeiro, por meio da Resolução nº 710/2022 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), o planejamento, a supervisão, a execução, a entrevista familiar e a avaliação das técnicas e procedimentos de enfermagem dedicados ao possível doador. Já a manutenção hemodinâmica em gestantes com diagnóstico de morte encefálica depende de uma série de circunstâncias para realmente acontecer, sendo o estado fisiopatológico da mulher, tempo de gestação, condições de sobrevivência do feto, legislação de cada estado e país, decisão jurídica, médica e familiar. Ao pensarmos em gestante em morte encefálica, levantamos um grande dilema ético: prolongar a homeostase materna por intermédio de cuidados intensivos, visando manter o feto vivo até se tornar viável ou descontinuar a manutenção hemodinâmica e pôr fim na vida de ambos mãe e feto (DALMEDICO, 2019). As questões legais envolvendo o uso de suporte, os direitos da mulher e os direitos do feto variam seguindo a legislação de cada país (MENEZES, 2017).

Este trabalho possui como objetivo refletir os dilemas éticos e religiosos relacionados ao uso do suporte somático em gestantes com diagnóstico de morte encefálica, e sua efetividade para a segurança do desenvolvimento fetal.

MÉTODO

Esta pesquisa foi desenvolvida através de uma revisão de escopo, onde o principal objetivo do método aplicado foi estruturar os principais conceitos do tema em questão, investigar a extensão, natureza e o alcance da investigação, sintetizar e publicar os dados da investigação e roborando lacunas de pesquisas existentes. Foi utilizando a estratégia PICO para a construção da questão norteadora, sendo P – suporte somático em gestantes com diagnóstico de morte encefálica; I – os dilemas éticos e religiosos; C – não aplicado; O – a efetividade para a segurança do desenvolvimento fetal; T – revisão de escopo. Após a definição da utilização da estratégia PICO, foi estabelecido a questão norteadora: "Quais dilemas éticos e religiosos encontrados na possibilidade em manutenção do suporte somático em gestantes em morte encefálica a fim de manter a efetividade e segurança do desenvolvimento fetal?" O levantamento dos estudos que foram utilizados para esta revisão, foi no período de fevereiro à junho de 2023, utilizando a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) como veículo de pesquisa, assim como a National Library of Medicine (PUBMED) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) em português e inglês: morte encefálica (brain death), monitorização hemodinâmica (hemodynamic maintenance) e gravidez (pregnancy). Adjunto aos descritores utilizados, foi adicionado o termo booleano AND. Os artigos selecionados evidenciaram estudos de caso de gestantes vítimas de morte encefálica, revisão

de leis trazendo princípios éticos e legais para a equipe multiprofissional e a gestante e a possibilidade de nascimento do feto. Foram incluídos estudos nos idiomas português e inglês, com interpretação qualitativa e quantitativa, publicadas entre janeiro de 2017 a junho de 2023 e foram excluídos os estudos que não abordassem o assunto desta revisão, artigos duplicados ou pagos e fora do período proposto.

Foi utilizado o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension Scoping-Review (PRISMA-ScR) para a seleção das publicações, dividida em: identificação dos artigos, seleção e inclusão. PRISMA se trata de um conjunto mínimo de itens baseado em evidências para descrições de revisões sistemáticas e metanálises. O fluxograma trabalha na avaliação resultante das intervenções, sendo utilizado também como base para comunicar revisões sistemáticas com objetivos que não seja a análise de intervenções. O processo de busca e seleção dos artigos existentes nesse estudo está arquitetado a seguir (Figura 1) com base na recomendação do PRISMA. Após a busca estruturada de evidências, foram encontrados 549 estudos. Subsequentemente, foram avaliados título, objetivo, resumo, duplicidade e estudos pagos, sendo selecionado após uma análise detalhada, 12 artigos para compor este estudo. Para a avaliação do nível de evidência dos estudos selecionados, foi utilizado a Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) dos Estados Unidos da América (EUA), que possui uma subdivisão alfabética de A-D, classificando “A” como um estudo adequado e “D” como um estudo contendo falhas em seu desenvolvimento, em caso de um estudo ser caracterizado como 1-D, significa que possui falhas de delineamento, podendo assim, ter sua qualidade questionada; e em uma subdivisão numérica de 1-7, variando de acordo com o tipo de estudo e permitindo uma análise mais fundamentada dos resultados adquiridos. No nível 1: As evidências são adquiridas através de uma revisão sistemática ou metanálise, relevantes de ensaios clínicos randomizados e controlados; nível 2: As evidências são derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado, bem delineado; nível 3: as evidências são obtidos de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; nível 4: são evidências a partir de estudos de casos controle bem delineados e coorte; nível 5: Evidências encontradas a partir de revisões sistêmicas de estudos qualitativos e descritivos; nível 6: Apresentam evidências oriundas de apenas um estudo qualitativo e descritivo; nível 7: Evidências provenientes de opinião de relatórios de comitês de especialistas e/ou autoridades (GALVÃO, 2006). Os resultados desta revisão de escopo estão submetidos no quadro sinóptico com identificação do estudo, base de dados, ano de publicação por ordem decrescente, revista de publicação, autor, objetivo, tipo de estudo, principais resultados e nível de evidência, e também serão relatados situações reais que foram publicados nos artigos como relatos de casos, para enriquecer a discussão.

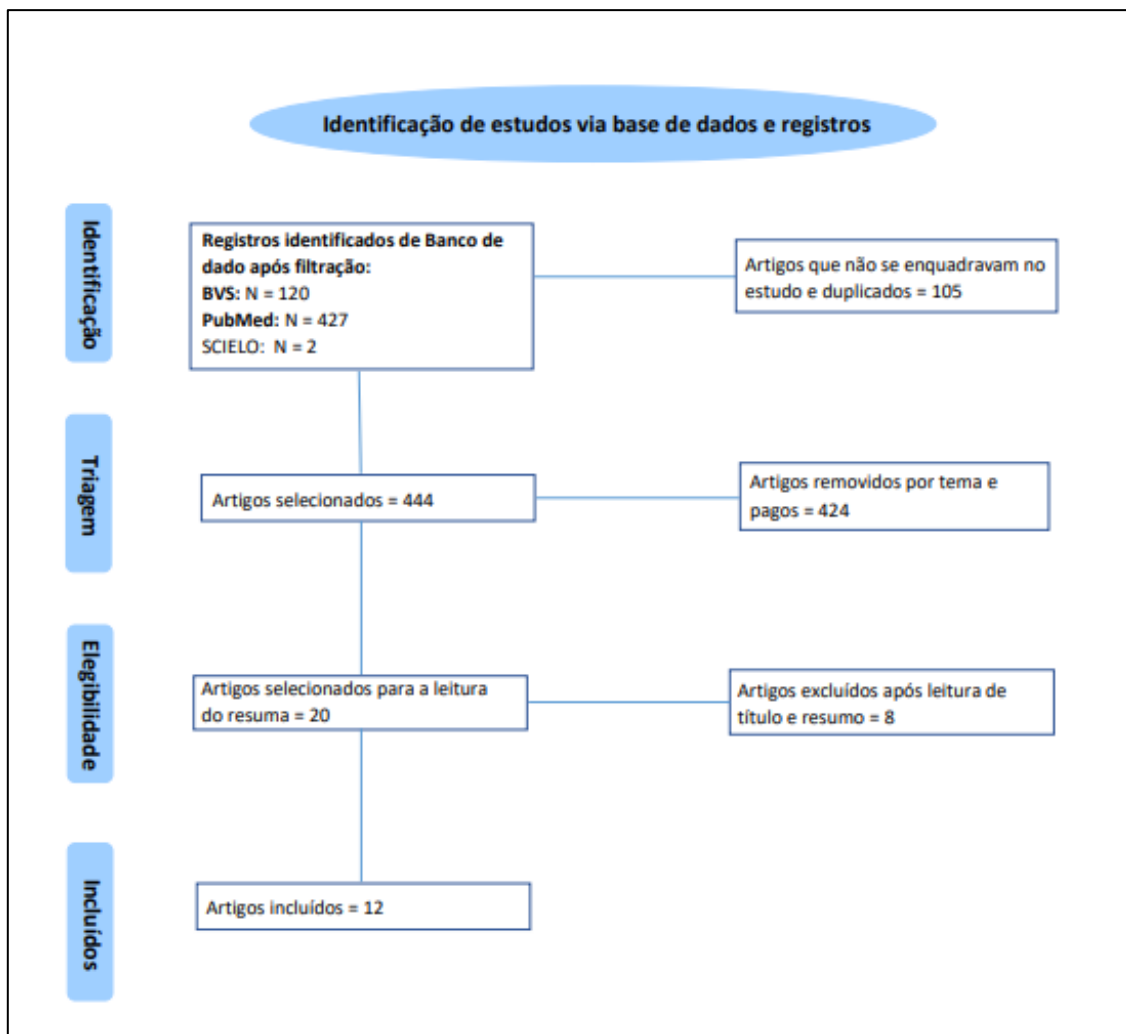


Figura 1. Fluxograma da seleção de estudos adaptado ao PRISMA, processo de seleção, identificação, leitura do resumo e inclusão de artigos científicos.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

RESULTADOS

Para a pesquisa dos artigos utilizados como referência, foi utilizado a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e outras plataformas digitais, e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados doze artigos que representam esta pesquisa, sendo que cinco correspondem ao National Library of Medicine (PUBMED), seis que correspondem à BVS, e um correspondente da SCIELO, concluindo em um total de 12 estudos, abordando temas sobre o suporte somático, grávidas em morte encefálica, princípios éticos, legais e religiosos, cuidados com a gestante e o feto, tratamento do suporte somático materno e a probabilidade de sobrevivência do feto.

Após a catalogação dos estudos revisados, foram encontrados três artigos correspondentes ao ano de 2021, um ao ano de 2020, cinco ao ano de 2019, um ao ano de 2018 e dois de 2017. Desses artigos, dez foram publicados em inglês e dois em português. Com a realização da análise dos estudos selecionados, foi possível organizá-los por ordem cronológica, do atual ao mais antigo.

Dentre os resultados catalogados, foi evidenciado que dos 12 estudos selecionados, sete (58,33%) evidenciam estudos de caso em oito países: Alemanha (14.2%), Brasil (28.57%), Canadá (14.2%), Estados

Unidos da América (28.57%), Irlanda (14.2%), Leste Europeu (14.2%), Polônia (14.2%) e Portugal (14.2%), sete (58,33%) trouxeram os cuidados necessários prestados à gestante, para o prolongamento da manutenção hemodinâmica, seis (50%) relatam os conceitos legais visando a legislações dos países:, Escócia Estados Unidos da América, Inglaterra, Irlanda, País de Gales e Polônia, seis (50%) confabulam sobre o conceito ético do procedimento, seis (50%) trouxeram definições de morte encefálica e causas mais comuns em gestantes, seis (50%) expuseram formas de tratamento para possíveis complicações da manutenção hemodinâmica, quatro (33,33%) questionaram sobre problemas religiosos e sua influência na sociedade atual, quatro (33,33%) expuseram a probabilidade de sobrevivência do feto e o monitoramento fetal necessário, quatro (33,33%) relataram sobre possíveis doenças adquiridas durante a manutenção hemodinâmica, um (8,33%) trouxe os procedimentos invasivos necessários para o monitoramento da gestante, dois (16.6%) questionaram sobre o custo do procedimento, um (8,33%) refletiu sobre os conflitos na hora da tomada de decisão (equipe profissional - família – justiça) e um (8,33%) questionou a sobrecarga física e psicológica para os profissionais.

Por conseguinte, com a análise dos resultados é possível perceber uma diferença nacional e cultural a respeito dos princípios éticos, legais e religiosos relacionados à gestante em morte encefálica; possíveis complicações maternas durante o processo; desenvolvimento fetal e possíveis sequelas ao nascimento; dificuldades enfrentadas pela família e pela equipe, em caso de conflito de interesse, e o procedimento em si, e a possibilidade de doação de órgãos após o parto, junto com suas complicações éticas e legais. Os estudos selecionados para este trabalho podem ser averiguados no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1. Estudos classificados conforme nível de evidência, base de dados, ano de publicação, país, revista, autoria e tipo de estudo, 2024.

Estudo e Base de Dados	Autor / Ano / Idioma / Revista	Objetivo / Tipo de Estudo	Principais Resultados	Nível de Evidência
E1 BVS	GAL et al., 2021, Inglês, American Journal of Case Reports	Relato de caso evidenciando o suporte somático em gestante em ME resultando em um parto bem-sucedido.	Durante a gestação a mãe apresentou um quadro de ME, ocorreu discussão multiprofissional visando o desenvolvimento neurocomportamental do bebê.	6-A
E2 BVS	DODARO et al., 2021, Inglês, American Journal of Obstetrics & Gynecology .	Revisão sistêmica avaliando os resultados perinatais em tentativa de prolongamento da gravidez ME.	As complicações maternas mais comuns durante o estudo foram infecções, com casos de morte fetal intrauterina no segundo trimestre.	5-A
E3 PUBMED	WAREN, et al., 2021, Inglês, Journal of the Intensive Care Society .	Revisão sistêmica identificando a base de evidências para o suporte de vida materno após a morte encefálica e a jurisprudência no Reino Unido.	Expõe a importância de o paciente optar pela lei de consentimento presumido para a doação de órgãos, justificando a continuação do suporte de vida materno na gestante com diagnóstico de ME.	5-A
E4 BVS	BORAN, et al., 2020, Inglês, Journal of	Relato de caso de uma gestante em morte encefálica, comparando os	Divergências legais, médicas e éticas que dificultam o processo e a tomada de decisão da equipe para a realização de suporte de vida na	6-A

	Religion and Health.	problemas médicos, éticos e legais.	gestante visando a viabilidade do feto.	
E5 PUBMED	REINHOLD et al., 2019, Inglês, <u>BMJ Case Reports</u> .	Relato de caso em que uma gravidez foi descoberta, na nona semana, após trauma materno, seguido de confirmação de ME.	Discussão das questões legais e éticas, visando o provável parto de uma criança saudável e o desejo da paciente em doar os órgãos.	6-A
E6 BVS	CARTOLOVNI et al., 2019, inglês, International Journal of Gynecology & Obstetrics.	Estudo prognóstico analisando as questões éticas, sociais e legais da ME na gravidez.	Evidenciado a existência de uma sobreposição entre as questões éticas e legais, chegando a serem discutidas como se fossem intercambiáveis.	4-A
E7 BVS	DALMEDICO et al., 2019, português, Revista Feminina.	Revisão sistemática avaliando a literatura científica sobre o suporte materno a partir de relatos de casos.	Analisado relatos de casos sobre o suporte somático em gestantes em morte encefálica, e a possibilidade de doação de órgãos.	5-A
E8 PUBMED	BARR et al., 2019, inglês, The Linacre Quarterly.	Relato de caso demonstrando que embora o suporte somático seja concebível, não é algo obrigatório.	Em casos de uma mulher grávida sofrer morte cerebral durante a gravidez é moralmente lícito, e não moralmente obrigatório, continuar o apoio somático enquanto o feto se desenvolve.	6-A
E9 PUBMED	PIKTO-PIETKIEWIC et al., 2019, inglês, <u>The Journal of Critical Care Medicine</u> .	Relato de caso de uma gestante com sinais clínicos de morte encefálica.	Apresentação do cuidado e tratamento de uma gestante com danos cerebrais irreversíveis na 13ª semana de gravidez, resultando no parto seguro da criança.	4-B
E10 PUBMED	LEWIS et al., 2018, inglês, Seminars in Neurology.	Estudo prognóstico e relato de caso, apresentando disputas éticas, jurídicas, histórica e contemporânea.	Apresenta processos repletos de controvérsias éticas e legais, incluindo a necessidade de consentimento da família do paciente e o papel da religião na determinação da morte.	4-A
E11 BVS	STAFF et al., 2017, inglês, Woman and Birth.	Relato de caso sobre o uso do suporte em gestantes com morte encefálica.	Analisado controvérsias éticas e legais que ocorrem quando uma mulher grávida morre com base em critérios neurológicos enquanto o feto permanece vivo	6-A
E12 SCIELO	MENEZES, R. A; LUNA, 2017, português, Interface Comunicação, Saúde, Educação.	Relato de casos com esclarecimento do suporte somático em gestantes com ME, assim como conceitos legais e éticos.	Análise de debates do suporte somático em gestantes por ME, relação de leis focado na sociedade dos Estados Unidos e questões éticas sobre a gestante e o feto.	6-A

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

DISCUSSÃO

Morte Encefálica

A morte encefálica é definida e discutida, nos estudos E2, E4, E7, E8, E9, E10, como um estado em que todas as funções cerebrais, incluindo a do tronco cerebral, cessam de maneira irreversível. Isso implica

a perda total e permanente da atividade cerebral, e a pessoa não pode se recuperar. Essa condição difere de um coma, no qual ainda existe alguma atividade cerebral e a possibilidade de recuperação. A confirmação da morte encefálica é crucial para decisões médicas, éticas e legais, especialmente em relação a doações de órgãos e cuidados de fim de vida.

As causas mais prevalentes de morte cerebral são lesões na cabeça e acidentes vasculares cerebrais, que representam mais de 90% de todos os casos. Outros fatores incluem tumores cerebrais primários, infecções do sistema nervoso central e danos causados pela falta de oxigênio após parada cardiorrespiratória. Em mulheres grávidas, os relatos mais comuns de morte cerebral na literatura médica estão associados ao rompimento de aneurismas intracranianos ou malformações arteriovenosas. Decerto, em face de tais cenários clínicos, a idade gestacional emerge como um dos fatores cruciais na determinação do curso de ação a ser adotado no cuidado de uma paciente grávida.

Quando uma gestante entra em estado de morte cerebral, o médico enfrenta três alternativas: (1) realizar o parto imediatamente, (2) optar por não tomar nenhuma ação, o que resultaria na morte passiva do feto, ou (3) iniciar um suporte médico prolongado à mãe, com o objetivo de permitir que o feto tenha um período adicional para maturar, com a esperança de um parto bem-sucedido posteriormente.

Na área da medicina, a gestação representa uma circunstância singular em que é essencial analisar cuidadosamente cada escolha, considerando seu efeito em duas pessoas ao mesmo tempo: a mãe e o feto em crescimento. Isso ocasionalmente resulta em decisões desafiadoras sobre quais terapias adotar e como harmonizar as necessidades de dois indivíduos de igual importância. Com isso, os estudos E1, E3, E5, E7, E8, E9 e E12 discutem que mesmo que não haja mais vida, é importante reconhecer que o corpo em questão já foi uma pessoa viva. E deve-se honrar e tratar com respeito o corpo do falecido, reconhecendo sua identidade anterior como um ser humano.

Em casos de morte cerebral em gestante, é casualmente expressado a vontade de continuar o apoio somático da mãe durante um período finito até que o feto consiga se desenvolver e seja seguro a realização do parto, mesmo que o tratamento somático não restaure a vida da mãe, há a expectativa de sobrevivência fetal.

Para garantir o sucesso do tratamento somático a gestante em morte encefálica faz-se necessário uma abordagem transdisciplinar envolvendo especialistas como neurologia, anestesia, ginecologia, endocrinologia. Dessa forma, os autores dos estudos E1, E3, E5, E7, E8, E9, E11 e E12, identificaram a introdução do suporte somático como precauções de suporte nutricional dos pacientes, o tratamento da hipotermia, traqueostomia, e tratamento precoce com esteroides contra o desenvolvimento de insuficiência adrenal.

Durante o suporte somático, diversos dispositivos invasivos, como cateterismo venoso central, cateter de urina, cânulas arteriais, cânulas de traqueostomia e cânulas de intubação, são utilizados para monitorar a mãe e o bebê. Estes aparelhos deixam o paciente propício a desenvolver infecções, provocando o desenvolvimento de microrganismos resistentes, podendo causar uma disfunção orgânica. Esta condição

ameaça a vida da mãe e do feto e, para manter a estabilidade hemodinâmica da gestante, o tratamento somático integra de cuidados intensivos de proteção orgânica conforme abordados pelos autores dos estudos E1, E2, E3, E5, E7, E8, E9, E11 e E12, que incluem administração de metilprednisolona; considerar o monitoramento hemodinâmico prolongado; considerar a administração de vasopressina, ventilação mecânica protetora; manutenção da homeostase (eletrólitos, equilíbrio ácido-base); prevenção da hipotermia, reposição volêmica e utilização de catecolaminas.

Diante da monitorização de sinais e sintomas apresentados, destacou-se a importância da avaliação da perfusão adequada envolve a análise do débito urinário, dos níveis de lactato arterial e da saturação venosa central de oxigênio, os quais tendem a diminuir em gestantes. Além desses parâmetros, a monitorização fetal, desde que não revele sinais de sofrimento, indica que a circulação da mãe está adequada. No que se refere ao suporte pressórico, o objetivo é manter a pressão arterial média acima de 65 mm/Hg, levando em consideração o risco de vasoconstrição na placenta devido à hipertensão, ou de hipoperfusão fetal decorrente de hipotensão sistêmica. Em situações de hipotensão refratária ou insuficiência ventricular, recursos mecânicos, como a terapia de contra pulsação e dispositivos de assistência ventricular, podem ser empregados como estratégias de resgate.

Os cuidados com a gestante em morte encefálica, como foi exposto, é muito significativo para alcançar o objetivo final que é a viabilidade fetal, com isso, os autores dos estudos E3, E7, E8, E10 e E11 destacam cuidados com o feto durante o período em que será mantido dentro da gestante por meio do suporte somático de vida. O ser em formação no útero possui uma importância ética equivalente à de outros indivíduos humanos, a atenção ao feto não implica qualquer manipulação direta do próprio feto, mas na criação de um ambiente acolhedor no útero materno, isso requer intervenções como a administração de vitaminas pré-natais e cuidados pré-natais de rotina.

Cerca de 20 a 25 semanas e seis dias é o período crítico em que se determina a viabilidade do feto. Ainda assim, alguns casos revelaram que, ao oferecer suporte médico antes das 20 semanas, a gestação pôde se estender até a 28ª semana com resultados favoráveis para o feto. Quando um bebê nasce com 24 semanas ou menos, as chances de sobrevivência são em torno de 20% a 30%. No entanto, essas chances aumentam consideravelmente para 80% a 98% com 28 e 32 semanas, respectivamente. É importante notar que o risco de mortalidade fetal, neonatal e, posteriormente, infantil é significativamente influenciado pelo baixo peso ao nascer e pela prematuridade.

Princípios Legais

Os princípios legais são discutidos nos estudos E1, E3, E4, E6, E9 e E12. Deste modo, é relatado no E1 que a decisão de manter suporte somático após a ME depende eminentemente de dois contextos, sendo as circunstâncias individuais e evolução do caso de cada paciente, tal qual as diretrizes e legislação de cada país. É importante que cada caso seja avaliado individualmente pela equipe médica, respeitando os interesses da gestante, da família e do feto.

Deste modo, o E6 discorre que, em muitos países, o direito materno ao aborto e a proteção aos interesses do feto estão correlacionados. No entanto, não há uma diretriz legal que mantenha a obrigatoriedade do suporte somático quando se há a pouca possibilidade de vida fetal satisfatória. É primordial que os desejos manifestados pela gestante em testamento vital ou diretivas antecipadas sejam respeitados, assim como o desejo da família. Em casos de consentimento da gestante para a doação de órgãos, pode ser considerado também como uma justificativa do prolongamento do suporte. No entanto, quando não há uma diretriz para nortear o caminho do tratamento, não existe razão para se supor que a gestante refutaria o suporte corporal.

No Brasil, o Código Civil determina em seu art. 2º: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. Contudo, até o momento, não existe uma lei no país que determine sobre a utilização do suporte somático em gestantes visando a viabilidade fetal, no entanto a não realização do procedimento pode vir a ser considerado como aborto, o que é crime no país. À vista disso, o direito à vida do feto não é absoluto.

De acordo com o princípio da justiça distributiva, não deve se subestimar os custos no processo decisório do procedimento do suporte somático, no entanto, também não deve ser o principal foco e preocupação, sendo necessário prevalecer os interesses do nascituro (CREMEC Nº 6/2023).

O E9 sugere que, na Polônia, o suporte somático após o diagnóstico de morte encefálica se trata de algo fútil e antiético. No entanto, existem duas exceções para essa regra, sendo o paciente um potencial doador de órgãos, ou quando a mulher está grávida, e por consequência, a vida de um feto depende diretamente das funções biológicas da mãe. No último caso, a manutenção da gestante é permissível, de forma ética, em uma tentativa de salvar o feto.

O E12 discorre sobre como nos Estados Unidos da América (EUA) a decisão da utilização do suporte somático e da diretriz antecipada dos direitos da gestante é decidido pela legislação estatal, ou seja, cada estado tem a sua própria legislação a seguir. Em estados mais conservadores como o Texas, existe uma lei proibindo a descontinuidade do suporte em gestantes em coma, o que abre interpretação para a equipe médica em também utilizar esta lei em casos de morte encefálica.

Por conseguinte, o E3 apresentou que, de uma investigação realizada nos EUA a respeito do suporte somático em gestante com ME, é aceito em quatorze estados apenas se houver chance de o feto nascer vivo. Determinados estados como Havaí e Califórnia não possuem uma legislação definida para o caso, deixando assim a decisão final para os tribunais caso necessário.

À semelhança disso, é possível compreender com o E12 que a Irlanda reconhece o direito à vida do nascituro, com sua legislação tratando o feto com um ser de interesses e direitos. Caso ocorra discordância entre a equipe médica e a família a respeito do uso do suporte e o caso seja levado à justiça, o tribunal pode tomar a decisão de manter ou retirar os aparelhos visando o que seria do interesse do feto. Em discrepância, o Canadá não possui legislação para o direito do feto à vida, que poderia influenciar as decisões entre a família e a equipe.

Como relatado no E4, os princípios do Código de Prática do AMRC (Academy of Medical Royal Colleges), vigente na Inglaterra, Escócia e País de Gales, ditam que após o diagnóstico de morte encefálica, o status legal da gestante é o de um cadáver, e o feto não possui qualquer tipo de direito legal. No entanto, em termos de legislação, o Infant Life (Preservation) Act 1929, estabelecido no País de Gales e na Inglaterra, considera como crime de 'destruição infantil', a realização de alguma prática que possa vir a impedir o nascimento de uma criança com boas condições de nascimento, por consequência, uma intervenção resultante na morte de um feto viável pode vir a ser considerado crime de destruição infantil.

Embora seja algo rotineiro o prolongamento do suporte para a doação de órgãos, não existe uma legislação que possa ser utilizada para o prolongamento da manutenção hemodinâmica visando o desenvolvimento fetal. Equitativamente, não existe uma legislação contra a retirada da manutenção hemodinâmica, dessa forma o E4 sugere que, caso a retirada do suporte fosse levada aos tribunais, poderia ser considerado uma omissão, e dessa forma a equipe médica não poderia ser processada.

Conceitos Éticos

Atualmente, existe um extenso debate social sobre a morte encefálica ser considerada como uma real afirmação da morte. Diante dos estudos E3, E4, E6, E8, E10 e E12, é perceptível que a delimitação entre vida e morte envolve diversos fatores diferentes para cada pessoa, podendo ser eles religiosos, sociais, políticos e culturais.

Contudo, ao se tratar da morte encefálica, é levantado no E10 que muitos questionam a utilização dos critérios neurológicos como determinação da morte, se baseando em ideias como: se há autorregulação de temperatura corporal e secreção hormonal, como pode-se haver perda da função cerebral; e a manutenção integrativa do organismo não ser responsabilidade do cérebro, já que, com a devida manutenção, o corpo humano é capaz de gestar um feto apesar do diagnóstico de morte encefálica.

Porém, ambas as questões podem ser refutadas, já que levando em consideração a anatomia extra dural do suprimento vascular do eixo hipotálamo-hipófise, que tem como função a inserção do sistema endócrino e nervoso ao nosso organismo, podemos compreender que ela não irá ser afetada pela elevação da pressão intracraniana; e a manutenção hemodinâmica ocorre por meio da tecnologia, dessa forma, todo o processo de regulamentação é controlado.

Para o E6 o ato de estender o suporte corporal pode ser erroneamente compreendido pelo público como o uso de um corpo inerte como uma incubadora. A ideia de manter um cadáver com circulação e batimentos cardíacos por meses é considerada chocante. O E8 descreveu o processo, comparando-o a algo de um filme de terror, mostrando o corpo da mãe definhar enquanto o feto se desenvolvia. É doloroso testemunhar a deterioração do corpo de um ente querido e é difícil presumir que a mãe ou a criança se oporiam a esse tratamento, dada a complexidade da situação e do vínculo mãe-filho.

No entanto, o E8 questiona que essa perspectiva pode ser considerada como subestimando os meses de gravidez dedicados pela mãe. Além disso, essa extensão também representa a continuidade biológica de sua vida e a continuidade simbólica de sua existência.

Em caso de os interesses da gestante não sejam referidos, e a decisão manter o suporte fique entre a família e a equipe médica, é tratado no E12 que utilização desse suporte pode ser considerado como uma perda da dignidade da gestante, pois ao manter sua estabilidade hemodinâmica para que seu corpo possa ser utilizado como uma incubadora humana ao feto, ela passa a ser tratada como um recurso intermediando o desenvolvimento do feto, e não o seu.

Dentre as questões éticas, surge o debate sobre a legitimidade e justificação de continuar um procedimento de suporte corporal, que coloca em dúvida a consistência do conceito de morte encefálica. Quando um feto atinge o estágio de viabilidade e há a possibilidade de que a prolongação do suporte contribua para sua maturidade e um parto bem-sucedido, é importante observar que, considerando o balanço entre riscos e benefícios, existe um potencial benefício significativo para o feto e um mínimo de desvantagens para a mãe. À medida que o feto se encontra mais distante do estágio de viabilidade, a probabilidade de um parto bem-sucedido com um bebê saudável se torna mais incerta.

Portanto, esse tratamento pode ser considerado experimental e, como tal, deve obedecer aos requisitos éticos e institucionais para prosseguir. Para tomar uma decisão informada, é fundamental realizar uma avaliação adequada da condição do feto, incluindo exames ultrassonográficos e cardiotocografia. Além disso, o consentimento informado deve ser obtido do pai da criança, parente mais próximo ou da família.

Conceitos Religiosos

É possível constatar com o E3 que quando se trata de tomadas de decisão, a religião ocupa um grande espaço na vida das pessoas. Como apresentado no E12, existem distintos conceitos correlacionando a vida e a morte em cada cultura, influenciando pensamentos, porte e agente social de como definimos como pessoa. Deste modo, como citado no E6, é fundamental que os profissionais e as instituições respeitem os valores espirituais e religiosos da falecida gestante e de sua família na tomada de decisão.

É perceptível no E3, que apesar do grande sistema de diferentes crenças ao redor do mundo, todas consideram a vida humana com algo sagrado, que deve ser tratado com respeito e proteção. Deste modo, não existe declarações oficiais dos centros religiosos a respeito da manutenção hemodinâmica materna visando o desenvolvimento fetal, porém, apesar disso, é considerado pecado em diversas religiões o fim intencional de uma vida. Dessa forma, o interrompimento da manutenção hemodinâmica da gestante pode ser considerado uma forma de aborto para os religiosos.

Analisando pelo contexto da morte cerebral, o E8 relata que, para os cristãos, o entendimento da morte é definido como o “o momento em que a alma se afasta do corpo”. Já no que concerne o feto, é elencado no E3 a importância do esclarecimento sobre sua definição. Para as religiões do Judaísmo, Islã, Budismo e Catolicismo, o feto se trata de uma entidade separada, levantando a hipótese de quando vai ser

classificado como um indivíduo. Para a igreja católica Hinduísmo e Budismo, a vida se inicia na concepção. Para os teólogos cristãos, o feto era considerado vivo aos 60-80 dias da gestação. Para o Islã, é apenas no 4º mês que o feto vem a ganhar uma alma. Para o Judaísmo, o feto se torna um indivíduo apenas após o nascimento, contudo ele requer proteção durante seu desenvolvimento.

Com relação a morte encefálica materna, o E8 expõe a percepção de que a manutenção hemodinâmica não está mantendo as funções somáticas em prol da gestante, e sim sustentando o feto. Desta forma, foi estabelecido pela Pontifica Academia das ciências (2006), que nessa circunstância, os órgãos da mãe se tratam de um “recipiente técnico para a gravidez”, sendo imprescindível o reconhecimento da parte dos médicos de que ainda se tem um paciente vivo necessitando de cuidados, devendo, desse modo, ter todas as decisões clinicas a serem tomadas completamente centralizadas no direito do feto de nascer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fundamentado nos achados obtidos, é possível perceber que ao se tratar da ME de uma gestante, a utilização do suporte somático prolongado é uma das alternativas mais arriscadas, pois se trata de um procedimento experimental que permite um tempo adicional para a maturação do feto, porem deixa o corpo da gestante suscetível a desenvolver infecções, que correm o risco de se desenvolverem em uma disfunção orgânica, afetando tanto a gestante quanto o feto. Por isso, os cuidados e a monitorização da gestante são de vital importância. Quanto a efetividade para a segurança do desenvolvimento fetal há controversas na literatura sobre o sucesso ou não da viabilidade fetal, uma vez que depende de várias situações, desde as condições gerais da hemodinâmica da gestante aos recursos tecnológicos disponíveis a ela.

Ao se tratar dos princípios legais, é perceptível que difere da legislação do país em que a gestante se encontra, e que é necessário que os direitos da gestante e da família sejam respeitados, contudo, apesar de ainda não existir alguma lei ou diretriz a respeito do procedimento em gestantes com ME, muitos consideram leis a respeito do aborto para decidir se o procedimento é legal ou não, podendo dessa forma acabar gerando um conflito entre a família e a equipe, que pode ser levado aos tribunais.

Do ponto de vista ético, é importante lembrar que a ideia de manter um cadáver vivo monitorando sua situação hemodinâmica e gestando uma criança possa ser considerando estranho para muitos, principalmente para a família. Por isso, é necessário explicar a situação em que se encontram com clareza e calma, respeitando o momento da família e sua religião, pois esta pode se tornar um fator decisivo para a tomada de decisão.

O monitoramento fetal e da gestante durante a utilização do suporte somático geram diversos custos, por conta disso é importante que a família se prepare financeiramente para custear o procedimento, pois dependendo do país de origem ambos os setores público e privado podem se negar a custear o procedimento. No Brasil, de acordo com a justiça distributiva, os custos do procedimento não devem ser o foco de preocupação de nenhuma parte envolvida.

O processo do cuidado e monitoramento da gestante e do feto em uma situação como essa exige muito do psicológico dos profissionais e da própria família, sendo necessário uma avaliação diária sobre a equipe do caso para ter a certeza de que todos estão preparados para lidar com as dificuldades psicológicas e familiares que possam se apresentar.

Deste modo, evidencia-se que embora a pesquisa tenha sido concluída e levantado diversos resultados importantes frente à utilização do suporte somático em gestante com diagnóstico de morte encefálica, é necessário que mais pesquisas sejam realizadas, para que possam ser levantadas mais evidências e assim colaborar com o meio científico.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, E. L. DE; ROSSINI, D; DACIA, M. F. Suporte hemodinâmico para manutenção de múltiplos órgãos no potencial doador adulto falecido. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, 2019, 07(3): 94-109. ISSN: 2448-0959. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/potencial-doador>

BARR, J.J. When Death is Not the End: Continuing Somatic Care During Postmortem Pregnancy. *The Linacre Quarterly*, 2019; 86(4): 275-282. DOI: 10.1177/0024363919874955. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32431420/>

BECKER, S; SILVA, R. C. C. DA; FERREIRA, A. G. N; RIOS, N. R. F; ÁVILA, A. R. A enfermagem na manutenção das funções fisiológicas do potencial doador. *Sanare [online]*, 2014, 13(1): 69-75. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/435>

BORAN, Ö. F; Yazar, F. M; Bakacak, M; Soylu, D; Yazar, N; Öksüz, H. Assessment of Somatic Support Process for Pregnant Brain Death Patients Occurring in a Transition Country Between Asia and Europe from Medical, Ethical, Legal and Religious Aspects. *Journal of Religion and Health*, 2020; V. 59, N. 6:2935-2950. DOI: 10.1007/s10943-019-00952-1. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31776818/>

ČARTOLOVNI, A; HABEK, D. Guidelines for the Management of the Social and Ethical Challenges in Brain Death During Pregnancy. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 2019, V.146, N. 2, p. 149-156. DOI: 10.1002/ijgo.12871. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-31127869>

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução 2.173 de 23 de novembro de 2017. *Diário oficial da união*. <https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20171205/19140504-resolucao-do-conselho-federal-de-medicina-2173-2017.pdf>

CODIGO CIVIL, Artigo 2 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731219/artigo-2-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002>.

COFEN Nº 710/2022 COFEN - Resolução COFEN nº. 710/2022: Atualiza a norma técnica referente à atuação da Equipe de Enfermagem no processo de doação, captação e transplante de órgãos, tecidos e células, e dá outras providências. Brasília, 2022. Disponível em: <http://www.portalcofen.gov>.

DALMEDICO M.M; BOÇOEN H; SILVA P.B; GABRIELLE. L; PLOÊNCIO, M.A; SALAS D. Suporte somático e viabilidade fetal na gestante em morte encefálica: revisão sistemática de relatos de casos. *FEMINA*, 2019, V. 47, N. 3, p. 181-8. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1046508>

DALMEDICO, M. M; PATRIARCA, A. A; SALAS, D; MEARDI, J. T; PROENÇA, C. Vida Após a Morte. Apoio Somático na Gestante Gemelar em Morte Encefálica: Relato de caso. XV Congresso de Transplante Brasileiro, 2017.

DODARO, M. G; SEIDENARI, A; MARIANO, I. R; BERGHELLA, V; BELLUSSI, F. Brain death in pregnancy: a systematic review focusing on perinatal outcomes. *American Journal of Obstetrics & Gynecology*, 2021, V. 224, N. 5, p. 445-469. DOI: 10.1016/j.ajog.2021.01.033. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33600780>

FONSECA, B.S; SOUZA, V. S; BATISTA, T. O. F; SILVA, G. M; SPIGOLON, D. N; DERENZO, N; BARBIERI, A. Estratégias para manutenção hemodinâmica do potencial doador em morte encefálica: revisão integrativa. *Einstein (São Paulo)*, 2021; V. 19, N. 1-9. DOI: 10.31744/einstein_journal/2021RW5630. Disponível em: <https://journal.einstein.br/pt-br/article/estrategias-para-manutencao-hemodinamica-do-potencial-doador-em-morte-encefalica-revisao-integrativa/>

GAL, R; ZIMOVA, I; ANTONI, H; MINARCIKOVA, P; VENTRUBA, P; HRUBAN, L; HRDY, O. Delivery of a Healthy Baby from a Brain-Dead Woman After 117 Days of Somatic Support: A Case Report. *American Journal of Case Reports*, 2021, V. 22, N. e930926. DOI: 10.12659/AJCR.930926. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8141338/>

GALVÃO C. Níveis de Evidência. Acta Paulista de Enfermagem [online], v. 19, n. 2, pp. 5, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-21002006000200001>
LEWIS, A. Contentious ethical and legal aspects of determination of brain death. Seminars in Neurology, 2018; V. 38, N. 05, P. 576-582 DOI: 10.1055/s-0038-1668075. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30321897/>

MENEZES, R. A; LUNA, N. Gestação e morte cerebral materna: decisões em torno da vida fetal. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 2017, V. 21, N. 62. DOI: 10.1590/1807-57622016.0334. Disponível em: <https://scielosp.org/article/icse/2017.v21n62/629-639/>

CREMEC – Parecer CREMEC N° 6/2023: Morte encefálica materna e continuidade da gravidez: Ceará, 2023. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/CE/2023/6_2023.pdf

PIETKIEWICZ, I. P; OKNINSKI, A; WÓJTOWICZ, R; WÓJTOWICZ, M. The Management of a Thirteen Weeks Pregnant Woman Rendered Brain-Dead Following a Ruptured Aneurysm. The Journal of Critical Care Med (Targu Mures), 2019, V. 5(3), N. 111–114. DOI: 10.2478/jccm-2019-0015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6698076/>

POWNER, D. J; BERNSTEIN, I. M. Extended somatic support for pregnant women after brain death. Critical Care Medicine, 2003, V. 31, N. 4, p. 1241-1249. DOI: 10.1097/01.CCM.0000059643.45027.96. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12682499/>

REINHOLD, A. K; KREDEL, M; MARKUS, C. K; KRANKE, P. Vaginal delivery in the 30+4 weeks of pregnancy and organ donation after brain death in early pregnancy. BMJ Case Reports, 2019, V. 12, N. 9. DOI: 10.1136/bcr-2019-231601. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-31570361>

STAFF,; NASH, M. Brain death during pregnancy and prolonged corporeal support of the body: A critical discussion. Women and Birth, 2017, V. 30, N. 5, P. 354-360. ISSN 1871-5192. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2017.01.009>

WARREN, A; KELLY, S; MCELVOGUE, A. K; BURNSTEIN, R. Brain Death in Early Pregnancy: A Legal and Ethical Challenge Coming to Your Intensive Care Unit? Journal of the Intensive Care Society, 2021, V. 22, N. 3, p. 214–219. DOI: 10.1177/1751143720918974. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8373278>

Os autores detêm os direitos autorais de sua obra publicada. A CBPC – Companhia Brasileira de Produção Científica (CNPJ: 11.221.422/0001-03) detêm os direitos materiais dos trabalhos publicados (obras, artigos etc.). Os direitos referem-se à publicação do trabalho em qualquer parte do mundo, incluindo os direitos às renovações, expansões e disseminações da contribuição, bem como outros direitos subsidiários. Todos os trabalhos publicados eletronicamente poderão posteriormente ser publicados em coletâneas impressas ou digitais sob coordenação da Companhia Brasileira de Produção Científica e seus parceiros autorizados. Os (as) autores (as) preservam os direitos autorais, mas não têm permissão para a publicação da contribuição em outro meio, impresso ou digital, em português ou em tradução.